**Ringkasan Materi: Transforming Libraries through Information Technology**

Teknologi informasi telah mengubah cara perpustakaan menjalankan fungsinya secara mendasar. Perpustakaan tidak lagi hanya berperan sebagai gedung untuk menyimpan dan meminjamkan buku, tetapi juga berkembang menjadi pusat pengetahuan digital yang interaktif dan adaptif. Perubahan tersebut berlangsung dari sistem manual menuju sistem terotomasi, digital, dan akhirnya *smart library*. Meskipun demikian, berbagai model perpustakaan tersebut tidak saling menggantikan dan dapat berjalan bersamaan dalam satu institusi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika yang semakin menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi informasi.

Transformasi perpustakaan didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, civitas akademika membutuhkan akses informasi yang cepat, praktis, dan dapat diakses dari berbagai tempat. Kedua, jumlah informasi digital yang sangat besar membuat proses menemukan sumber rujukan yang valid dan relevan menjadi semakin sulit. Ketiga, layanan perpustakaan harus mampu menjangkau pengguna dengan kebutuhan fisik dan akademis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perpustakaan perlu mengembangkan layanan yang inklusif dan mendukung pembelajaran digital.

***Smart library*** menghubungkan data, infrastruktur digital, dan layanan pengguna secara efisien. Pengembangannya didukung oleh enam bidang teknologi utama, yaitu:

1. *Artificial intelligence* membantu proses pencarian melalui percakapan, memberikan rekomendasi koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, memperkaya metadata secara otomatis, serta menyediakan fitur bantuan dalam berbagai bahasa.
2. Big data dan analitik pembelajaran digunakan untuk menganalisis pola penggunaan ruang, tren pencarian topik, dan tingkat kepuasan pengguna secara agregat tanpa melanggar privasi individu.
3. *Internet of things* atau IoT mendukung otomatisasi inventaris berbasis RFID, sensor kapasitas ruang belajar, pemantauan kondisi lingkungan, serta pengaturan pencahayaan yang hemat energi.
4. *Cloud computing* menyediakan infrastruktur digital yang mudah dikembangkan, pencadangan data, dan akses jarak jauh ke repositori bersama.
5. Perpustakaan seluler memindahkan layanan utama, seperti kartu digital, perpanjangan peminjaman buku, dan pemesanan ruang, ke perangkat genggam pengguna.

6. *Extended reality* yang mencakup AR, VR, dan MR, memungkinkan penyajian tur ruang tiga dimensi, pameran arsip yang imersif, serta pemodelan warisan budaya secara interaktif.

Perpustakaan juga mengalami perubahan pada cara pengguna menemukan informasi. Sistem pencarian berubah dari pencarian kata kunci yang kaku menuju pencarian semantik dan pencarian berbasis percakapan. Teknik *natural language processing* atau NLP membantu sistem memahami maksud pengguna berdasarkan makna dan konteks kalimat, bukan hanya berdasarkan kesesuaian kata. Teknologi RAG menggabungkan kemampuan kecerdasan buatan dalam menghasilkan jawaban dengan sumber pustaka yang telah terverifikasi. Dengan demikian, rujukan yang diberikan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan ini, pustakawan tetap memiliki peran penting. Kecerdasan buatan berfungsi sebagai alat bantu yang mempercepat dan melengkapi pekerjaan, tetapi tidak menggantikan kemampuan analitis dan pertimbangan kritis pustakawan.

Pemilihan teknologi perpustakaan harus didasarkan pada masalah nyata yang dialami pengguna, bukan hanya mengikuti tren. Masalah navigasi dapat diatasi melalui perbaikan antarmuka atau *user experience*. Kesulitan menyusun kata kunci dapat dikurangi dengan bantuan asisten kecerdasan buatan. Sementara itu, penelitian ilmiah berskala besar tetap membutuhkan konsultasi langsung dengan pustakawan. Prinsip *human-computer interaction* atau HCI menekankan bahwa sistem harus dirancang agar mudah dipahami, nyaman digunakan, dan tidak menimbulkan beban mental yang berlebihan. *Usability* mengukur keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas, termasuk aspek efektivitas dan efisiensi. Sedangkan *user experience* atau UX mengukur pengalaman emosional pengguna, seperti kepuasan, rasa percaya, dan kenyamanan. Perancangan sistem juga perlu dilakukan secara berulang, yaitu memahami konteks, mengidentifikasi kebutuhan, membuat prototipe, mengevaluasi bersama pengguna, lalu memperbaikinya berdasarkan umpan balik.

Personalisasi, aksesibilitas, dan evaluasi layanan merupakan bagian penting dalam pengembangan perpustakaan digital. Layanan adaptif memungkinkan penyediaan materi bacaan sesuai tingkat studi pengguna, misalnya bagi mahasiswa tingkat awal maupun peneliti pascasarjana. Dukungan navigasi dalam berbagai bahasa juga diperlukan agar layanan dapat diakses oleh pengguna yang lebih beragam. Aksesibilitas harus dirancang sejak awal melalui penyediaan pembaca layar, navigasi keyboard, pengaturan kontras visual, teks transkrip, dan

format pembelajaran alternatif. Keberhasilan sistem kemudian perlu dievaluasi melalui kuesioner terstandar, seperti SUS atau UEQ, wawancara mendalam, audit aksesibilitas, dan analitik penggunaan. Seluruh proses evaluasi tersebut harus tetap menjaga kerahasiaan riwayat bacaan pengguna.

Teknologi juga memperluas fungsi perpustakaan dari penyedia dokumen menjadi ruang eksplorasi pengetahuan. Gamifikasi dan pembelajaran adaptif dapat digunakan melalui misi, tantangan, indikator progres, dan lencana pencapaian untuk mendukung orientasi literasi digital sesuai kemampuan pengguna. Pelestarian warisan digital dapat dilakukan melalui visualisasi 360 derajat, peta interaktif, dan artefak tiga dimensi agar pengguna lebih dekat dengan manuskrip serta benda bersejarah. Beberapa contoh penerapan teknologi tersebut antara lain ANTswers dari UC Irvine, LINK dari USF Libraries, dan AILA dari UiTM Malaysia yang menggunakan chatbot serta persona virtual berbasis kecerdasan buatan untuk layanan informasi selama 24 jam. Library of Congress menyediakan pameran virtual berbasis web untuk memperluas akses terhadap koleksi budaya global. Sementara itu, METTAREKA mengembangkan penelitian multimedia imersif untuk mengeksplorasi warisan budaya secara virtual dan interaktif.

Kecanggihan teknologi dalam smart library hanya merupakan alat pendukung. Inti modernisasi perpustakaan sesungguhnya terletak pada perubahan hubungan antara manusia dan pengetahuan. Teknologi seperti kecerdasan buatan, IoT, dan analisis data membantu menghilangkan hambatan teknis, seperti prosedur pencarian yang memakan waktu, keterbatasan ruang fisik, dan rumitnya navigasi sistem. Ketika hambatan tersebut berhasil dikurangi, nilai utama perpustakaan justru kembali pada aspek kemanusiaan. Nilai tersebut tercermin dalam peran pustakawan sebagai penunjuk arah riset, ketersediaan ruang belajar yang inklusif bagi semua pengguna, serta jaminan atas privasi dan validitas informasi. Oleh karena itu, perpustakaan masa depan tidak hanya diukur dari kompleksitas algoritma yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya untuk membantu pengguna belajar dan berkembang secara ramah, transparan, dan efektif.